西南交通大学
Southwest Jiaotong University

钢结构设计原理

Ch4 受弯构件—梁

- 梁——承受横向荷载的构件
- 梁的分类
  - 型钢梁
  - 组合截面梁
  - （钢砼）结合梁

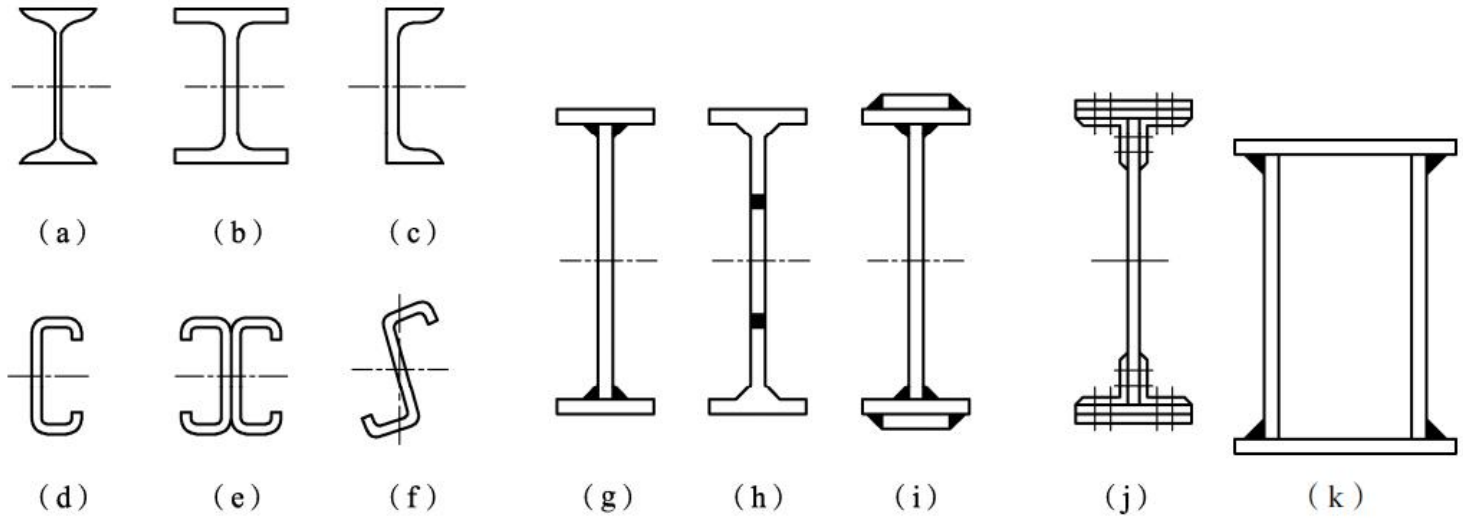


图 4.1　梁的截面类型

- **型钢梁**
  - 构造简单、制造省工，成本较低
  - 截面尺寸受限
  - 适于受力较小的梁
- **组合梁**
  - 可根据受力需要设计截面，灵活方便
  - 较型钢梁制造费工，成本较高
  - 适于受力较大的梁

➢钢梁可做成简支梁、连续梁、悬伸梁等。简支梁的用钢量虽然较多，但由于制造、安装、修理、拆换较方便，而且不受温度变化和支座沉陷的影响，因而采用最为广泛。

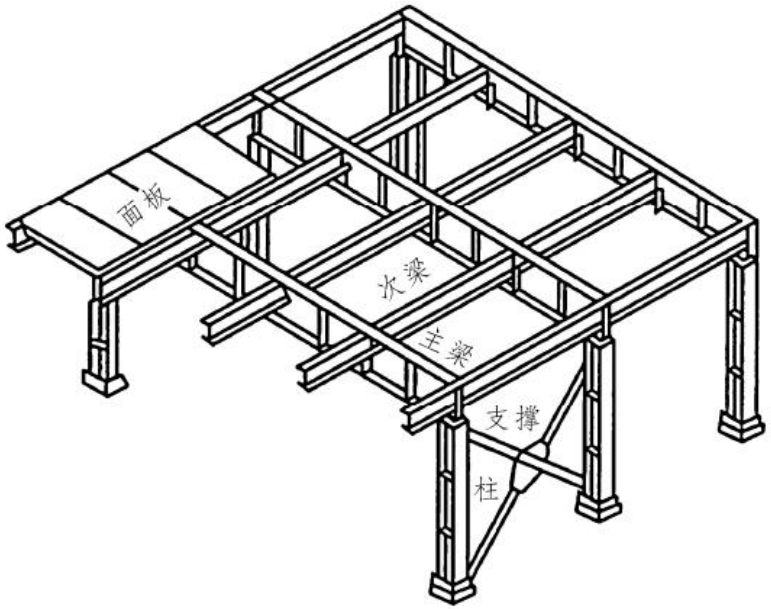


图 4.2　工作平台梁格

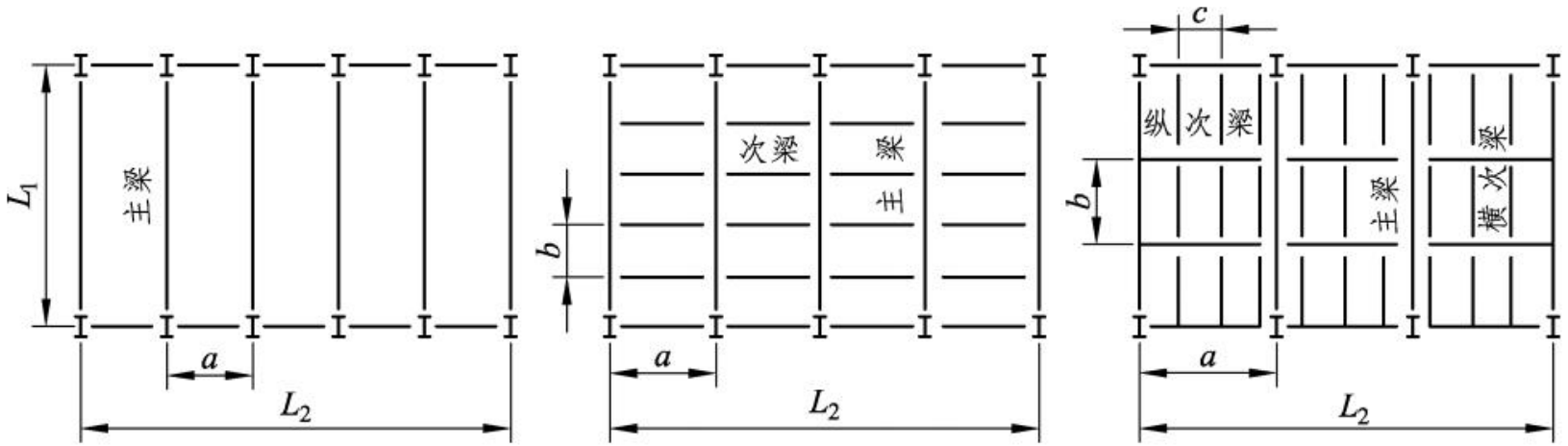


图 4.3　梁格形式

- 梁的计算内容
  - 强度
    - 弯曲正应力
    - 剪应力
    - 局部压应力
    - 折算应力
  - 稳定
    - 整体稳定
    - 局部稳定
  - 刚度

◆ 抗弯强度

➢ 钢梁弯曲应力发展过程

假定：钢材是一种理想弹塑性体；应变满足平截面假定。

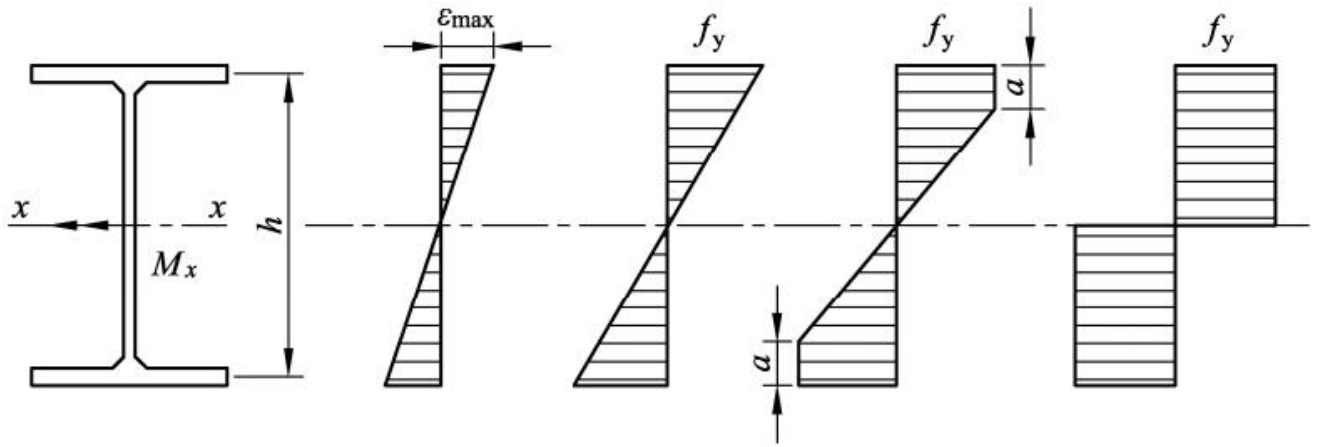


图 4.5　梁受弯时各阶段正应力的分布情况

◆ 抗弯强度

➢ 钢弯弯曲应力发展过程

- ✓ 弹性工作阶段
- ✓ 弹塑性工作阶段
- ✓ 塑性工作阶段
  - 形成塑性铰，梁的承载能力达到极限
  - 截面形状系数——反映梁的塑性发展潜力

$$\gamma_F = \frac{M_{xp}}{M_{xe}} = \frac{W_{pnx}}{W_{nx}}$$

◆ 抗弯强度

➢ 截面板件宽厚比等级

梁是由若干板件组成的，如果板件的宽厚比（或高厚比）过大，板件可能在梁未达到塑性阶段甚至未进入弹塑性阶段便发生局部屈曲，从而降低梁的转动能力，也限制了梁所能承担的最大弯矩值。根据截面承载力和塑性转动变形能力的不同，我国《钢结构设计标准》将截面按其板件宽厚比分为5个等级。

S1级：可达全截面塑性，保证塑性铰具有塑性设计要求的转动能力，且在转动过程中承载力不降低，称为一级塑性截面，也可称为塑性转动截面。一般用于不直接承受动力荷载的单向弯曲的固定端梁、连续梁等超静定梁和框架梁采用塑性设计时。

S2级：可达全截面塑性，但由于局部屈曲，塑性铰转动能力有限，称为二级塑性截面。该类截面可用于塑性及弯矩调幅设计，一般用于塑性设计时最后形成塑性铰的截面。

S3级：翼缘全部屈服，腹板可发展不超过1/4截面高度的塑性，称为弹塑性截面。当不需要计算疲劳时，普通钢结构梁可以采用这类截面，即按弹塑性方法设计。

S4级：边缘纤维可达到屈服强度，但由于局部屈曲而不能发展塑性，称为弹性截面。对直接承受动力荷载并需要计算疲劳的梁，可以采用这类截面，即按弹性方法设计。

S5级：在边缘纤维达到屈服应力前，腹板可能发生局部屈曲，称为薄壁截面。该类截面设计需要运用屈曲后强度理论，一般用于普通钢结构受弯及压弯构件腹板高厚比较大时，或冷弯薄壁型钢截面构件设计。

◆ 抗弯强度

➢ 抗弯强度设计准则

确定梁抗弯强度的设计准则有三种

- 边缘屈服准则
- 全截面屈服准则
- 有限塑性发展强度准则。

S1、S2、S3级截面，最大弯矩均大于弹性弯矩，截面可以全部（S1级、S2级截面）或部分（S3级截面）进入塑性，设计时如考虑部分截面塑性发展，采用有限塑性发展的强度准则进行设计，既不会出现较大塑性变形，还可以获得较大经济效益。

S4级截面不能进入弹塑性阶段，因此只能采用边缘屈服准则进行弹性设计。

S5级截面在弹性阶段内就有部分板件发生局部屈曲，因此并非全截面有效，设计时应扣除局部失稳部分，采用有效截面进行计算。

◆ 抗弯强度

➢ 梁的截面塑性发展系数

✓计算梁的抗弯强度时，不考虑截面塑性发展是浪费钢材的。

✓但若按截面形成塑性铰作为承载力极限状态来计算设计则存在明显缺陷：

- 可能使梁的挠度过大；
- 对梁的整体稳定和局部稳定不利；
- 梁腹板折算应力太大。

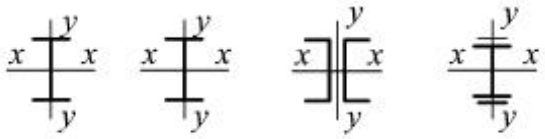
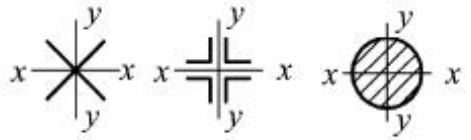
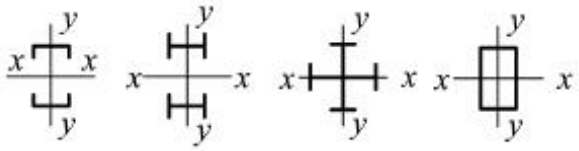
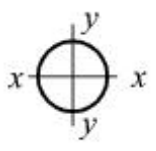
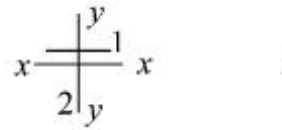
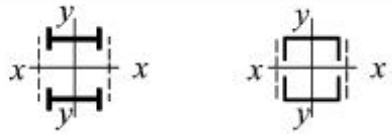
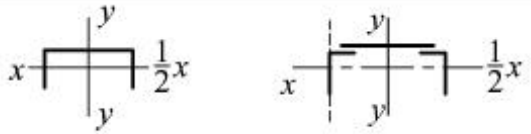
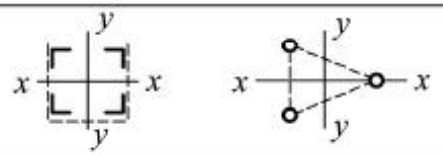
◆ 只考虑部分截面发展塑性变形

◆ 引入截面的塑性发展系数

◆ 抗弯强度

$$\frac{M_x}{\gamma_x W_{nx}} \le f \qquad \frac{M_x}{\gamma_x W_{nx}} + \frac{M_y}{\gamma_y W_{ny}} \le f$$

表 5.2.1　截面塑性发展系数 γ_x、γ_y

截面形式	γ_x	γ_y	截面形式	γ_x	γ_y
	1.05	1.2		1.2	1.2
		1.05		1.15	1.15
	γ_{x1}=1.05	1.2		1.0	1.05
	γ_{x2}=1.2	1.05			1.0

◆ 抗弯强度

$$\frac{M_x}{\gamma_x W_{nx}} \le f \qquad \frac{M_x}{\gamma_x W_{nx}} + \frac{M_y}{\gamma_y W_{ny}} \le f$$

◆ 抗剪强度

$$\tau = \frac{VS}{It_w} \le f_v$$

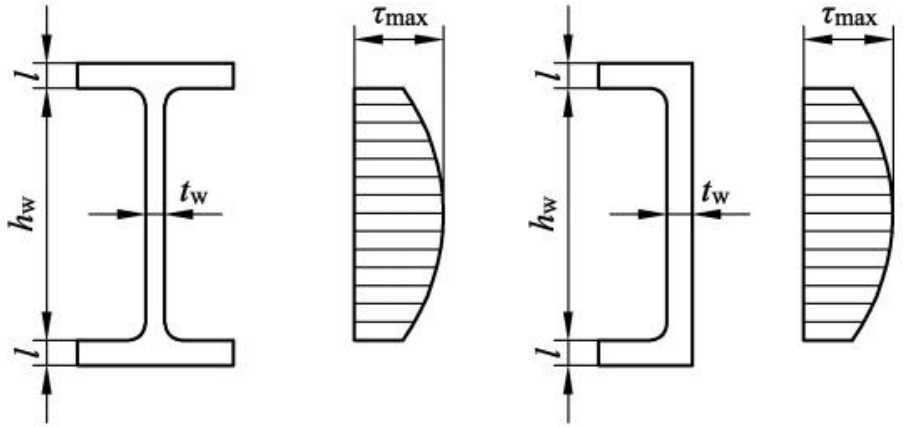


图 4.7　腹板剪应力

◆ 局部承压强度

$$\sigma_c = \frac{\psi F}{t_w l_z} \leq f$$

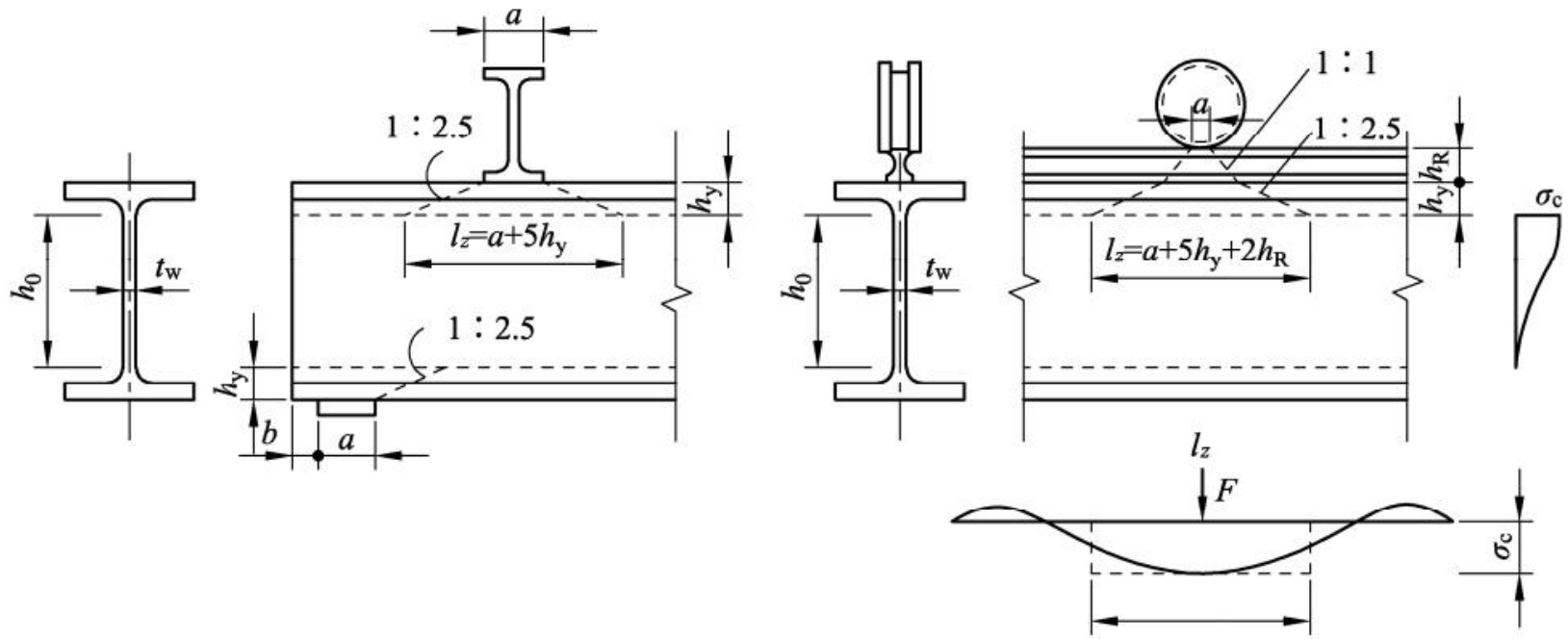


图 4.8　腹板的局部压应力

◆ 折算应力

➢ 梁截面某点同时受有较大正应力、剪 应力和局部压应力时，应计算该点处的折算应力

$$\sqrt{\sigma^2+\sigma_c^2-\sigma\sigma_c+3\tau^2}\le\beta_1 f$$

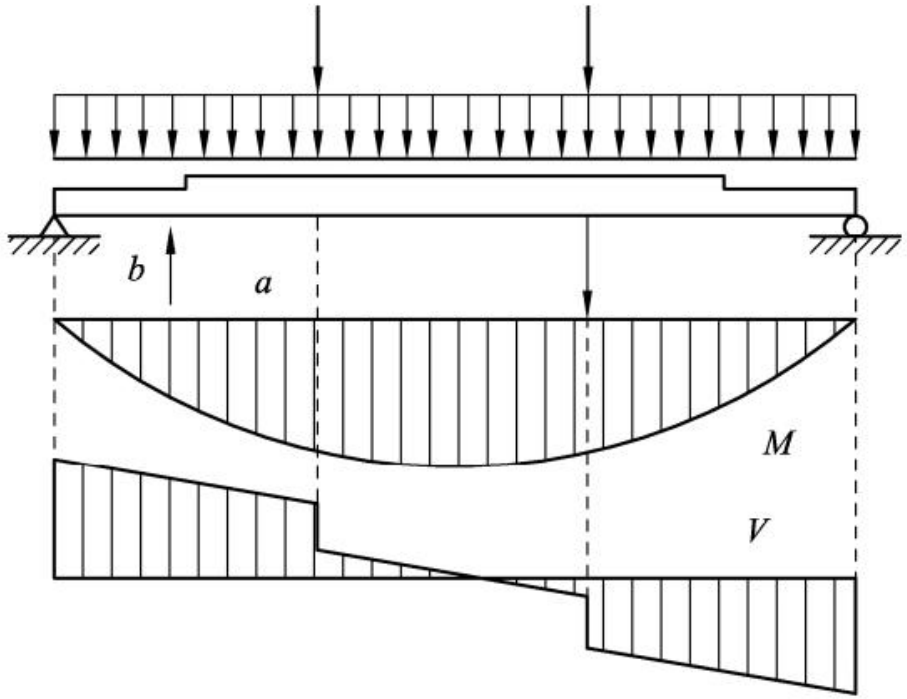
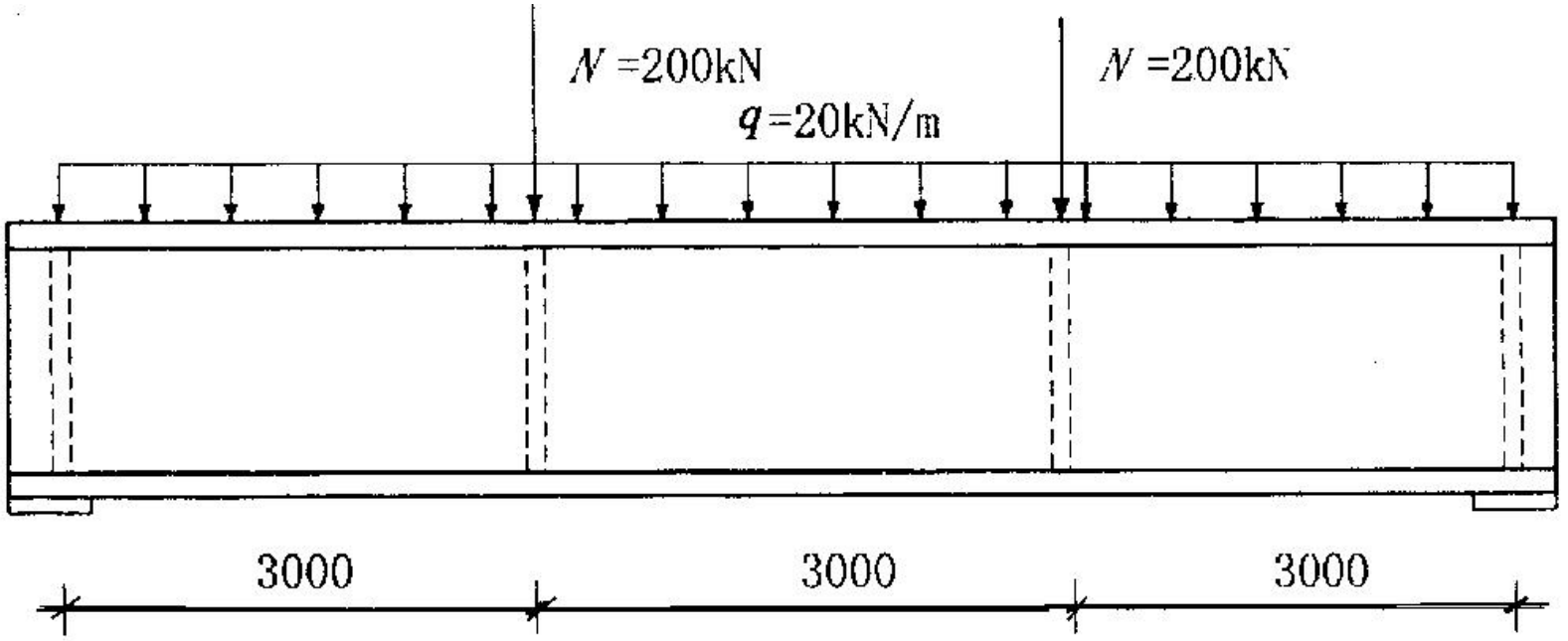
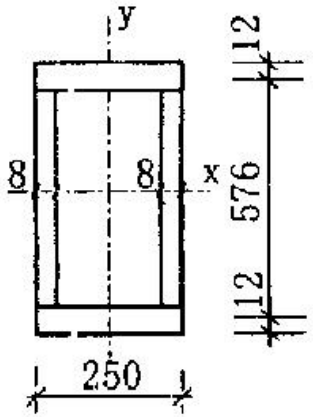


图 4.9　折算应力计算截面

◆ 例题：Q345钢、计算跨径9m，计算梁的强度





例题4.1

如图所示焊接工字形截面框架主梁跨度4m，两端与柱铰接，主梁跨中顶面作用有集中荷载，其设计值为N=220kN，集中荷载的支承长度a=80mm，主梁截面如图所示。钢材为Q235B，f=215MPa。如忽略梁自重，试验算主梁的强度。

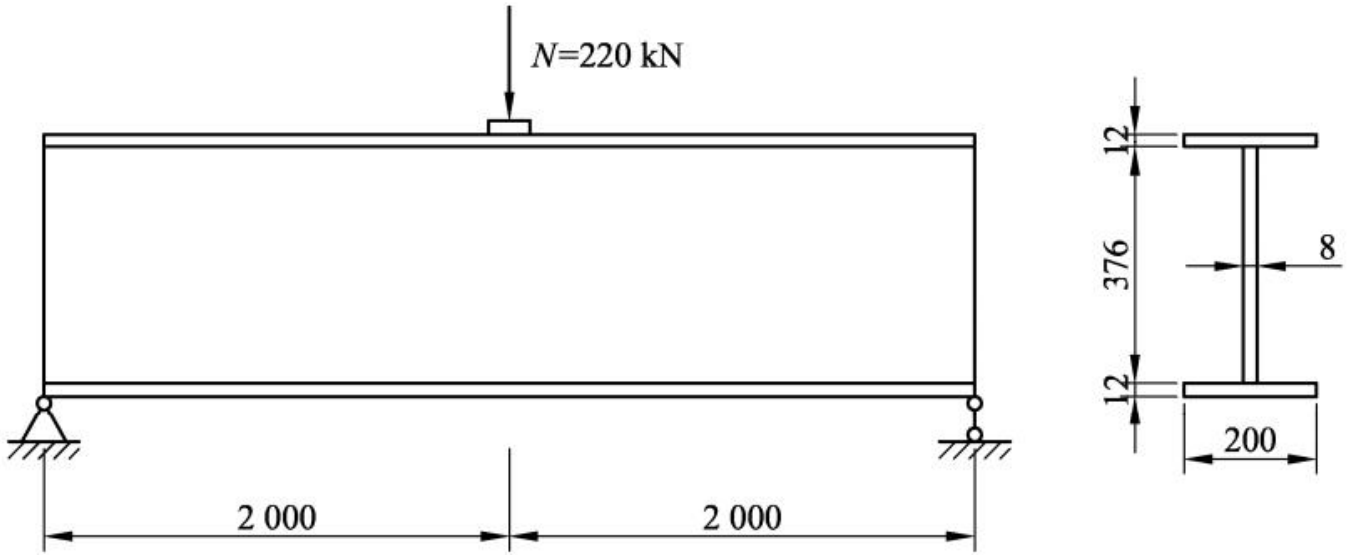


图 4.10　例题 4.1 图

◆ 梁的刚度

- ➢ 梁的主要变形是下挠
- ➢ 梁的刚度为限制梁的挠跨比

◆ 梁的整体失稳现象

➢ 梁在下挠时，发生侧倾——弯扭失稳

- 简支梁失稳形式
- 悬臂梁失稳形式?

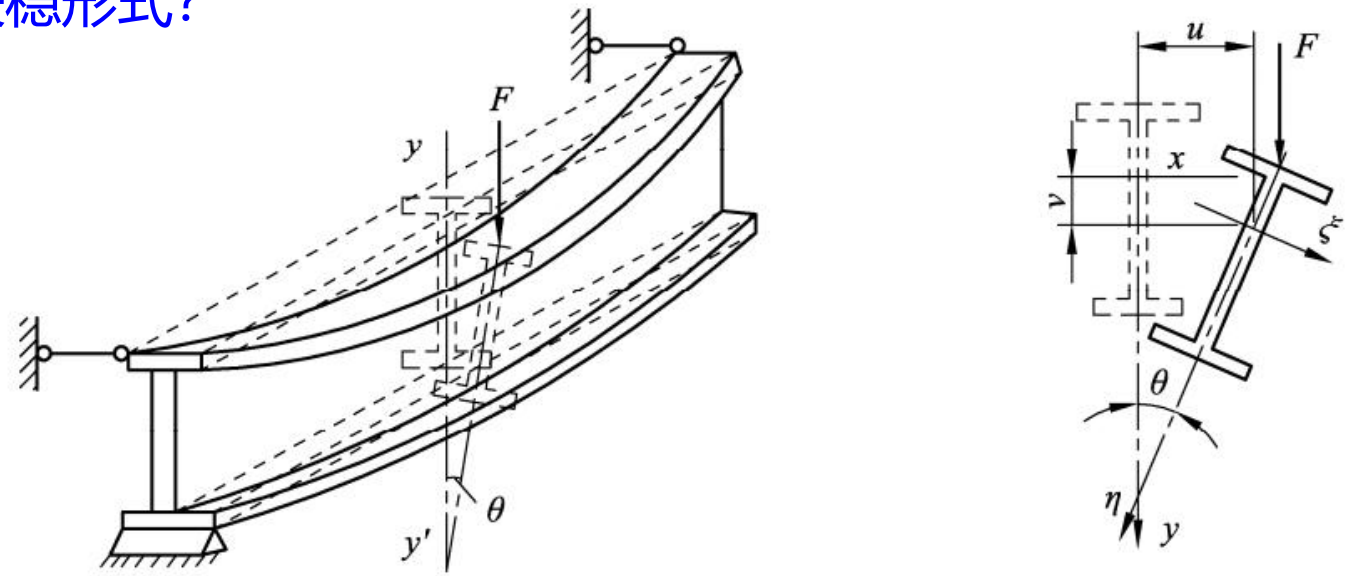
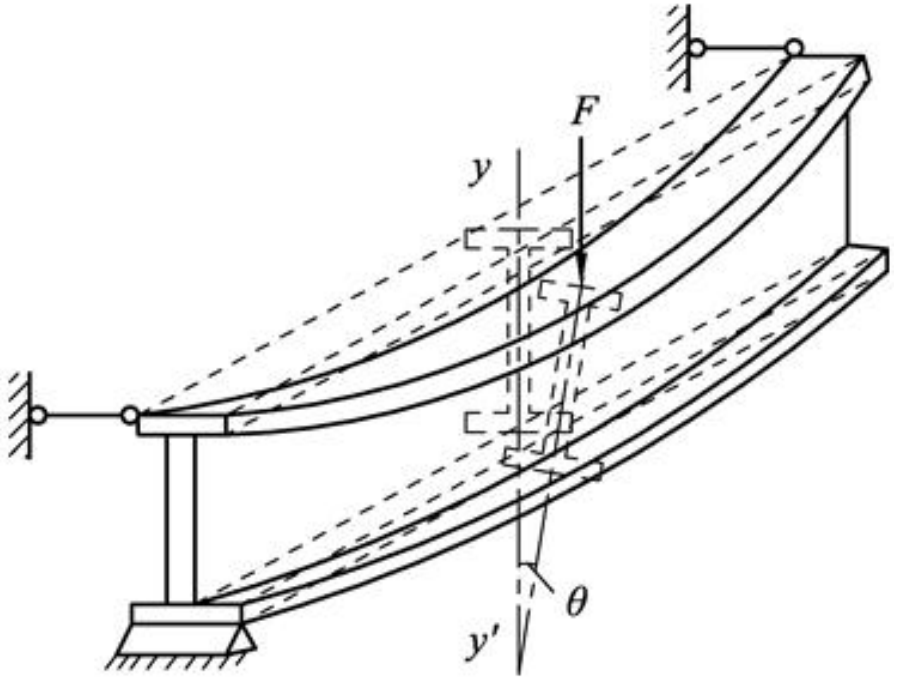


图 4.11　简支梁发生整体失稳（侧弯失稳）示意图

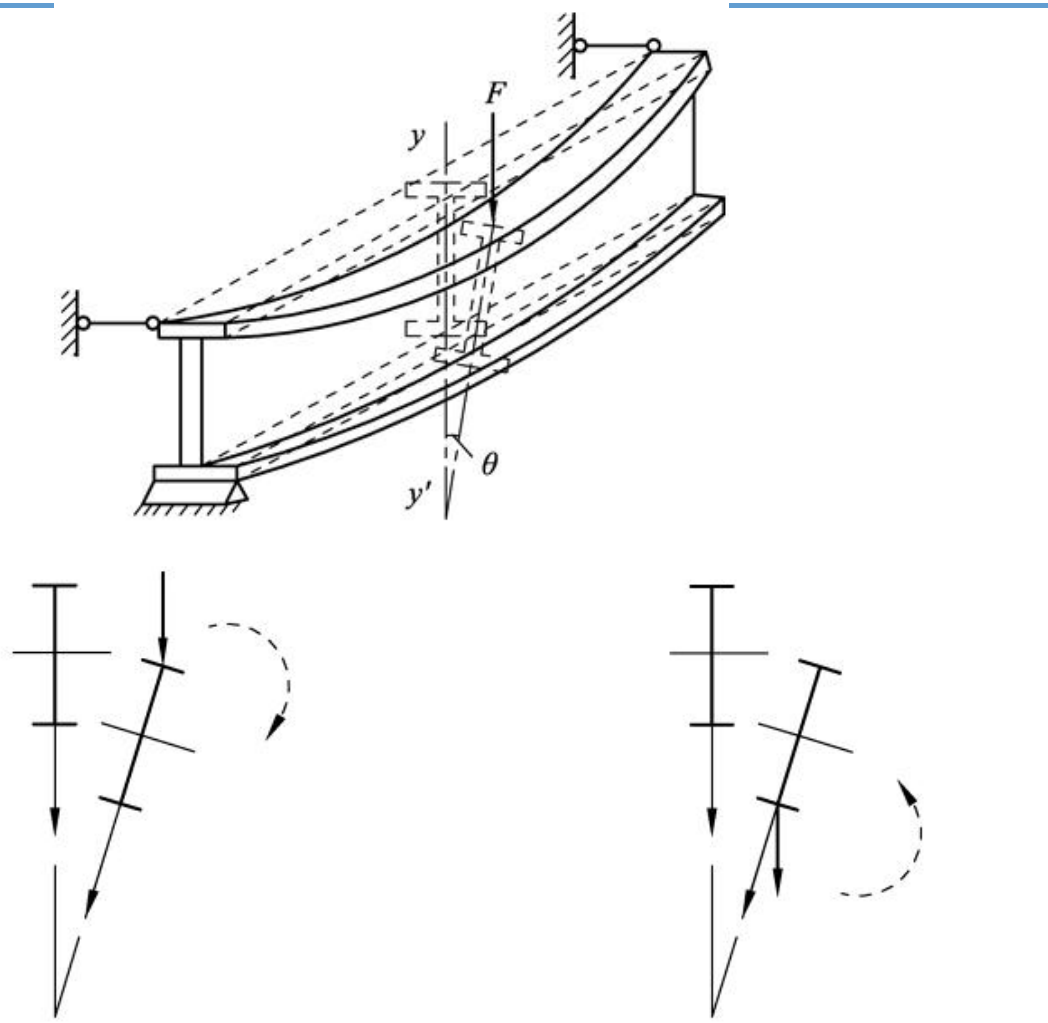
◆ 梁的整体失稳现象

- 梁在下挠时，发生侧倾——弯扭失稳
- 影响梁整体稳定的主要因素



◆ 梁的整体失稳现象

- ➢ 梁在下挠时，发生侧倾——弯扭失稳
- ➢ 影响梁整体稳定的主要因素
  - ✓ 梁的截面形状和尺寸
    - 侧向抗弯刚度
    - 抗扭刚度
  - ✓ 荷载的种类和作用位置
    - 弯矩图的饱满程度
    - 荷载作用梁下（上）翼缘
  - ✓ 梁受压翼缘的自由长度



（a）荷载使梁截面加剧转动　　（b）荷载能减少梁截面的转动

图 4.21　荷载作用点位置不同对简支梁稳定的影响示意图

◆ 梁的整体失稳现象

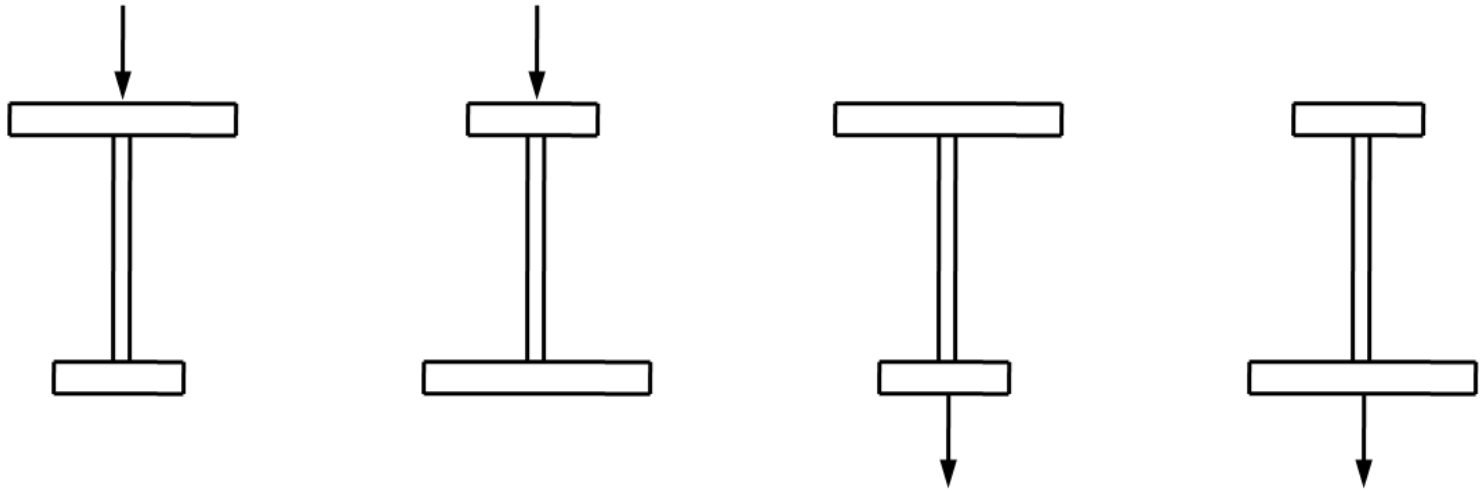
- ➢ 梁在下挠时，发生侧倾——弯扭失稳
- ➢ 影响梁整体稳定的主要因素
  - ✓ 梁的截面形状和尺寸
    - 侧向抗弯刚度
    - 抗扭刚度
  - ✓ 荷载的种类和作用位置
    - 弯矩图的饱满程度
    - 荷载作用梁下（上）翼缘
  - ✓ 梁受压翼缘的自由长度

提高梁整体稳定性的有效措施：

1. 加梁梁的受压翼缘宽度
2. 增加受压翼缘的侧向支承
3. 采用闭口截面
4. 增加梁端约束

◆ 梁的整体失稳现象

- 梁在下挠时，发生侧倾——弯扭失稳
- 影响梁整体稳定的主要因素



截面尺寸及荷载相同的情况下，哪种情况简支梁的稳定性最好?

◆ 梁整体稳定的实用计算方法

$$\sigma = \frac{M_x}{W_x} \leq \frac{\sigma_{cr}}{\gamma_R} = \frac{\sigma_{cr}}{f_y} \cdot \frac{f_y}{\gamma_R} = \varphi_b f$$

$$\frac{M_x}{\varphi_b W_x} + \frac{M_y}{\gamma_b W_y} \leq f$$

因为梁丧失整体稳定时必然同时发生侧向弯曲和扭转变形，如果构造上能有效防止梁侧弯则可保证其不发生整体失稳。《钢结构设计标准》规定**当符合以下情况之一的钢梁可不计算其整体稳定**：

① 当梁上有铺板（钢筋混凝土板和钢板）密铺在梁的受压翼缘上并与其牢固相连，能阻止梁受压翼缘的侧向位移时；

② H型钢和工形等截面简支梁受压翼缘的自由长度与其宽度之比不超过表4.2所列数值；

③ 箱形截面简支梁的截面（如图4.22所示）高宽比$h/b_0 \leq 6$且$l_1/b_0 \leq 95\varepsilon_k^2$

◆ 梁整体稳定的实用计算方法

➢ 工字形截面简支梁稳定系数

- 弹性失稳

$$\varphi_b = \beta_b \frac{4320}{\lambda_y^2}\frac{Ah}{W_x}\left[\sqrt{1+\left(\frac{\lambda_y t_1}{4.4h}\right)^2}+\eta_b\right]\varepsilon_k^2$$

- 弹塑性失稳

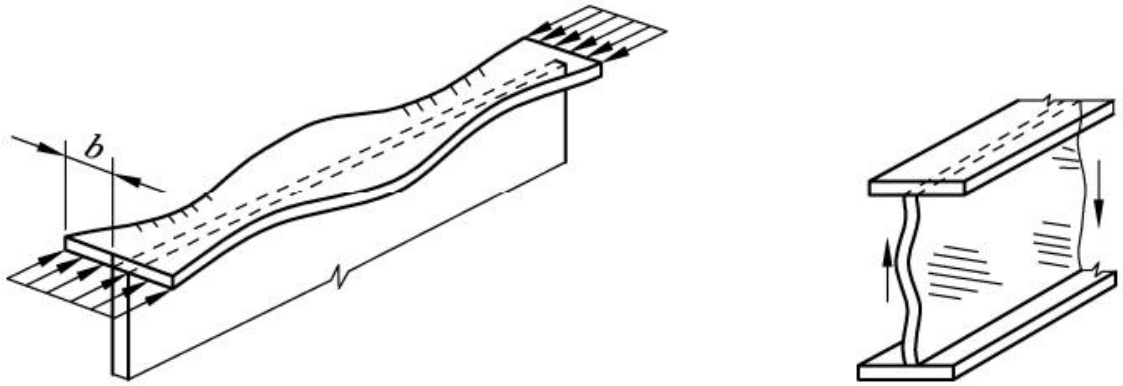
✓ 稳定系数大于0.6时，梁整体失稳将发生在弹塑性阶段

$$\varphi_b' = 1.07 - 0.282/\varphi_b \le 1.0$$

◆梁的局部稳定

➢组合梁一般由板件组成翼缘板和腹板，如果板件宽（高）而薄，板中的压应力或剪应力达到一定数值后，受压翼缘板和腹板就可能偏离板件本身的平面位置，出现波形鼓曲，这种现象称为梁的局部失稳。

➢热轧型钢梁有较大的板件厚度，都通通满足局部稳定要求，不需要作验算。



（a）翼缘　　（b）腹板

图 4.24　梁局部失稳

◆ 梁的局部稳定计算标准

- 一种是要求局部失稳不得在整体失稳之前出现，即不允许局部稳定问题影响到构件的整体稳定承载力；
- 另一种是允许板件在构件整体失稳前出现，但需要检算局部失稳后构件的承载力，此时构件的计算截面应取板件屈曲后的有效截面。

◆ 梁的局部稳定保障措施

- 钢梁受压翼缘的局部稳定是靠限制其宽厚比不超过规定限值来满足的。
- 对于腹板则不同，由于抗弯常要求高度较大，而为了省钢又不宜做得太厚，所以其高厚比通常较大，需按计算配置加劲肋才能满足局部稳定要求。

$$\sigma_{cr} = \kappa\chi \frac{\pi^2 E}{12(1-\nu^2)} \left(\frac{t}{b}\right)^2$$

5.4.1 受压翼缘的局部稳定

◆翼缘板应采用相对较厚的钢板，使其局部稳定临界应力不低于钢材的屈服点，从而保证翼缘板不丧失稳定。

◆ 工字形钢梁考虑翼缘部分塑性发展

$$\frac{b}{t} \leq 13\varepsilon_k$$

◆工字形钢梁不考虑翼缘部分塑性发展（S4级截面，弹性设计）

$$\frac{b}{t} \leq 15\varepsilon_k$$

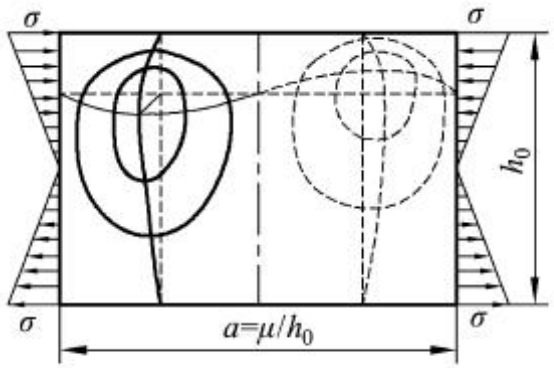
5.4.2 腹板的局部稳定

◆对于承受静力荷载和间接动力荷载的组合梁，允许腹板在梁整体失稳前屈曲，并利用其屈曲后强度，按相应的规定布置加劲肋并计算其抗弯和抗剪承载力。

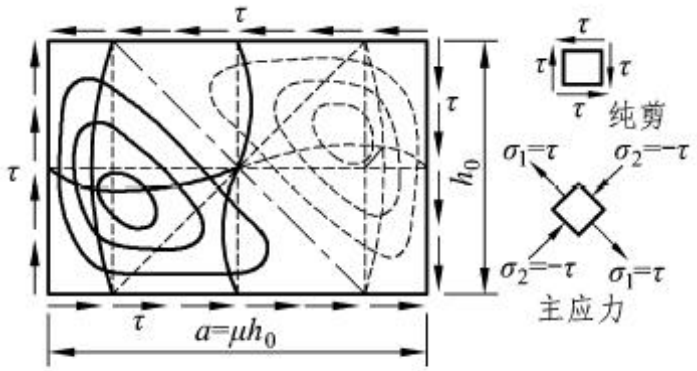
◆对于直接承受动力荷载的构件或其它不考虑屈曲后强度的组合梁，以腹板的屈曲作为承载能力的极限状态，按相应要求配置加劲肋，并计算腹板各板块的稳定。

5.4.2 腹板的局部稳定

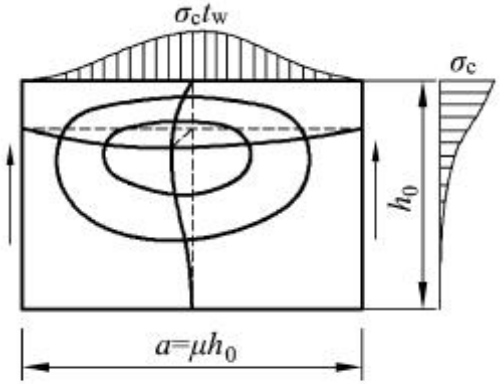
◆临界应力的计算



（a）弯曲正应力下腹板屈曲

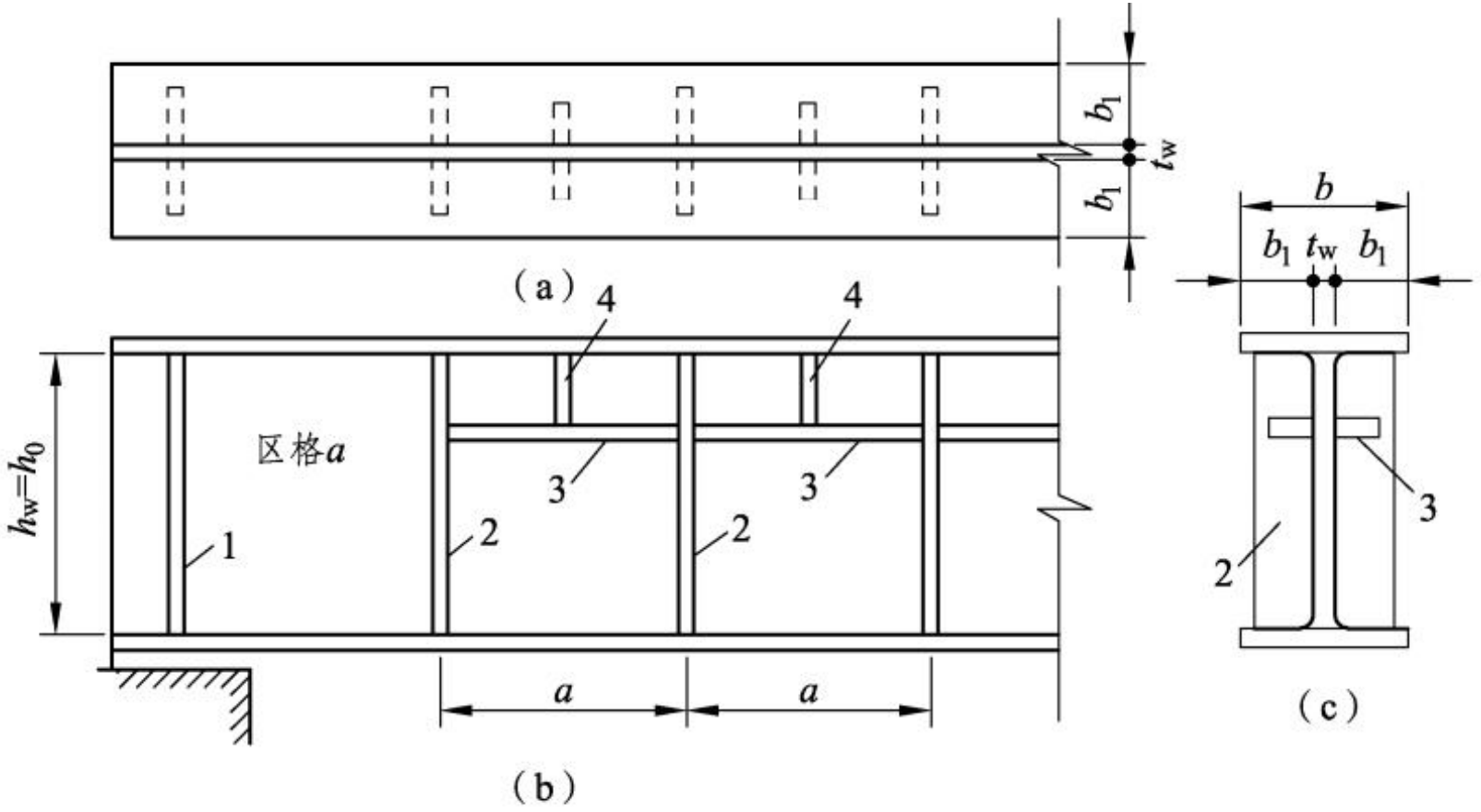


（b）剪应力下腹板屈曲



（c）局部压应力下腹板屈曲

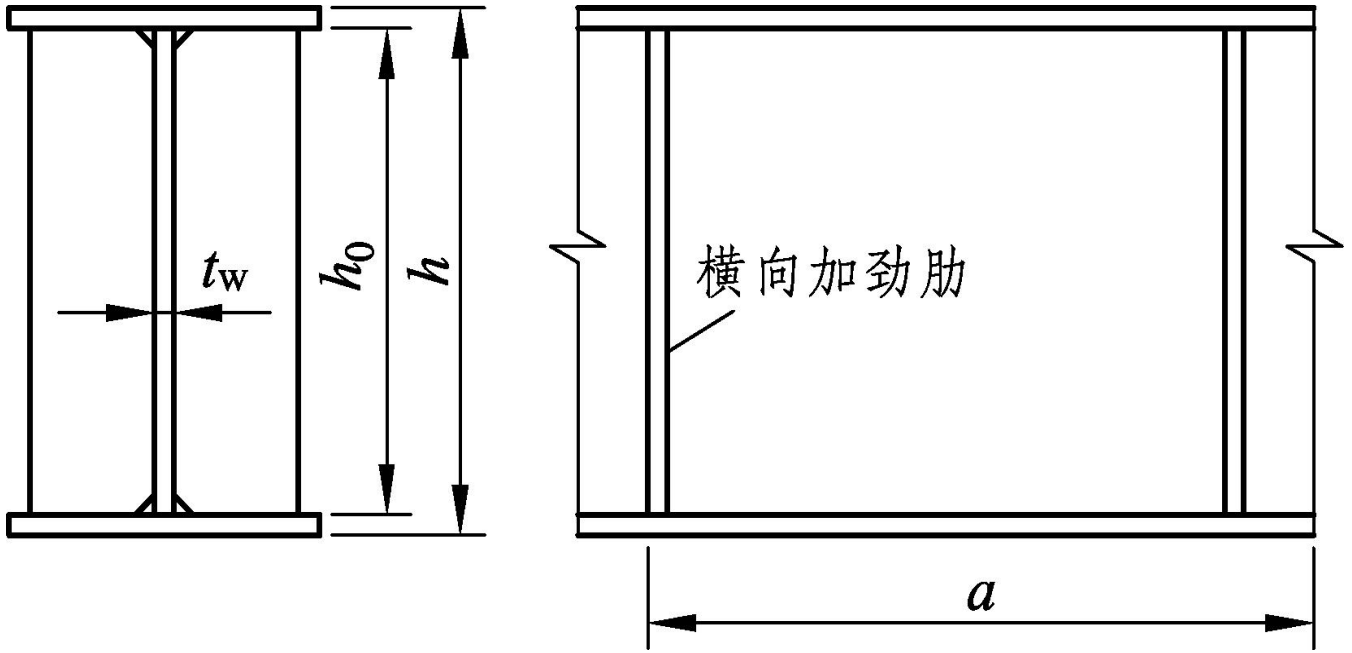
5.4.2 腹板的局部稳定



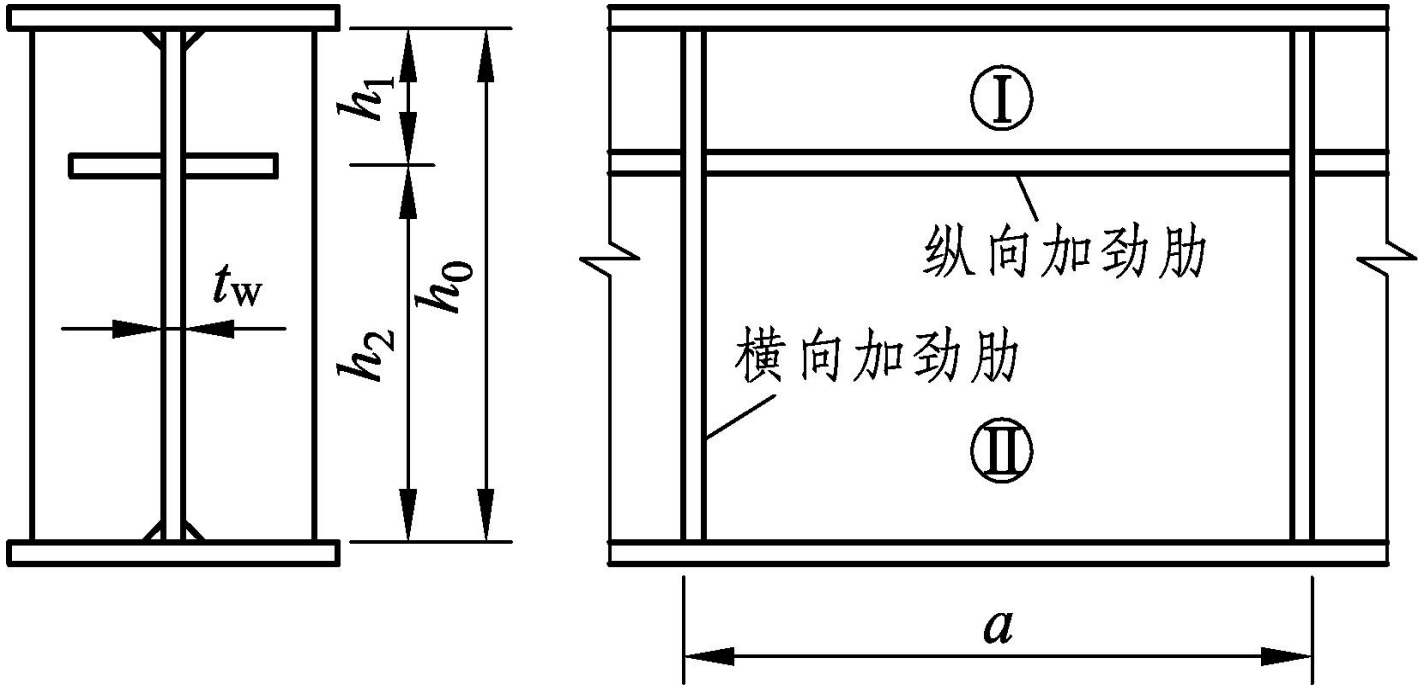
1—支承加劲肋；2—横向加劲肋；3—纵向加劲肋；4—短加劲肋。

图 4.25　梁的加劲肋示例

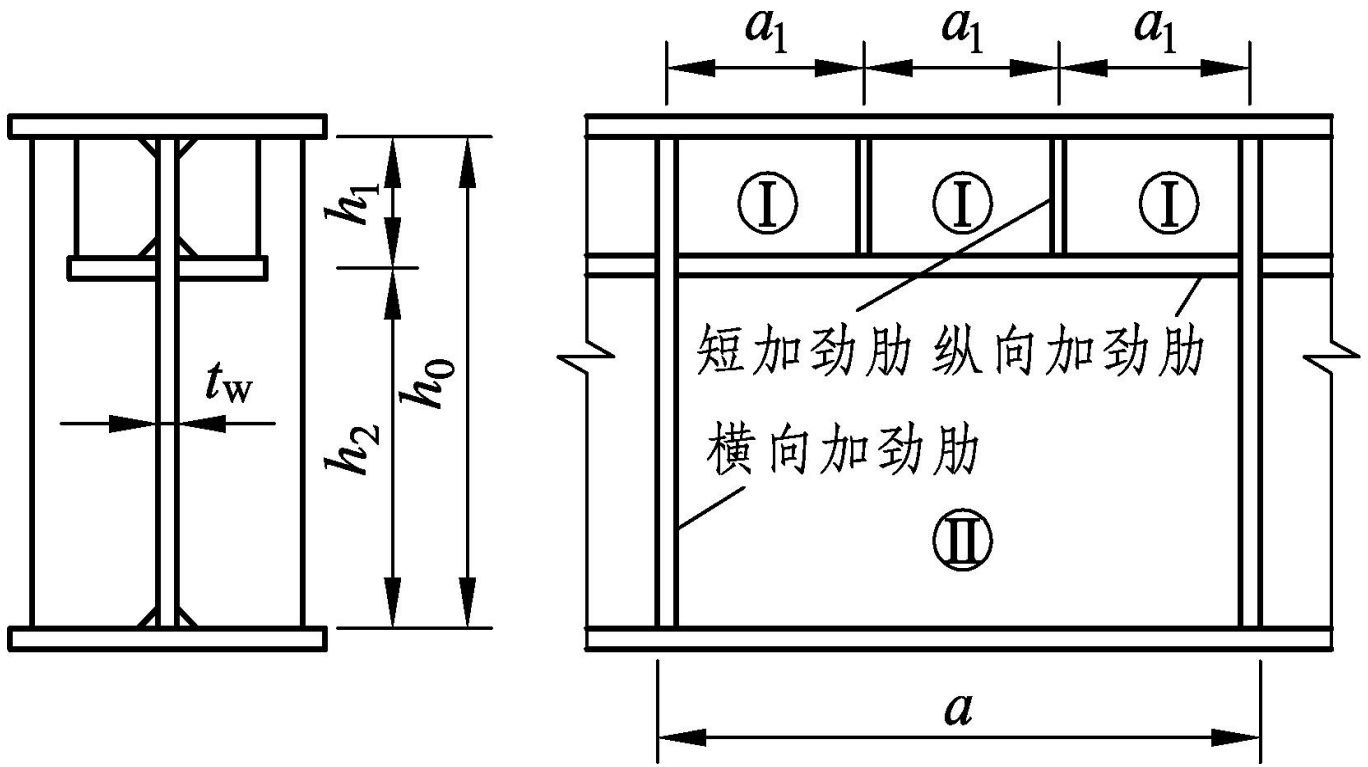
5.4.2 腹板的局部稳定



5.4.2 腹板的局部稳定



5.4.2 腹板的局部稳定



4.4.2 腹板的局部稳定

◆计算腹板的局部稳定时，应首先布置加劲肋，然后进行局部稳定验算，若不满足要求 （不足或裕量太大），应调整加劲肋间距，重新验算。

4.4.2 腹板的局部稳定

◆腹板加劲肋的布置

经计算分析，不考虑腹板屈曲后强度时，组合梁腹板宜按下列规定配置加劲肋。

（1）当 $h_0/t_w \leqslant 80\varepsilon_k$ 时，对有局部压应力（$\sigma_c \neq 0$）的梁，应按构造配置横向加劲肋；但对无局部压应力（$\sigma_c = 0$）的梁，可不配置加劲肋。

（2）当 $h_0/t_w > 80\varepsilon_k$ 时，应配置横向加劲肋。其中，当 $h_0/t_w > 170\varepsilon_k$（受压翼缘扭转受到约束，如连有刚性铺板、制动板或焊有钢轨）时或 $h_0/t_w > 170\varepsilon_k$（受压翼缘扭转未受到约束）时，或按计算需要时，应在弯曲应力较大板块的受压区增加配置纵向加劲肋。局部压应力很大的梁，必要时尚宜在受压区配置短加劲肋。

（3）任何情况下，h_0/t_w 均不应超过 250。

（4）梁的支座处和上翼缘受有较大固定集中荷载处，宜设置支承加劲肋。

上述 h_0 为腹板的计算高度，t_w 为腹板的厚度。对单轴对称梁，当确定是否要配置纵向加劲肋时，h_0 应取为腹板受压区高度 h_c 的 2 倍。

4.5.1 型钢梁的设计

- 型钢梁中应用最广泛的是工字型钢和H型钢。
- 型钢梁设计一般应满足强度、整体稳定性和刚度的要求。
- 型钢梁腹板和翼缘的宽厚比都较小，局部稳定常可得到保证，不需进行验算。

4.5.1 型钢梁的设计

◆设计步骤

(1) 计算内力

- 根据已知梁的荷载设计值计算梁的最大弯矩M和剪力V。

(2) 计算需要的截面模量

- 当梁的整体稳定得到保证时，按抗弯刚度求出所需要的净截面模量

$$W_{nx} = \frac{M_x}{\gamma_x \cdot f}$$

- 当需要计算梁的整体稳定时

$$W_x = \frac{M_x}{\varphi_b \cdot f}$$

$W \Rightarrow$ 查型钢表选择合适的型钢

4.5.1 型钢梁的设计

◆设计步骤

（3）验算所选型钢截面

- 抗弯强度
- 抗剪强度
- 局部承压强度
- 折算应力
- 整体稳定性

4.5.2 组合截面梁的设计

1. 尺寸拟定

- 截面高度
  - ✓ 最大梁高
  - ✓ 最小梁高
  - ✓ 经济梁高
- 腹板高度
- 腹板厚度
- 翼缘板尺寸

4.5.2 组合截面梁的设计

2. 截面检算

- 抗弯强度
- 抗剪强度
- 局部承压强度
- 折算应力
- 整体稳定性
- 局部稳定性
- 刚度